

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 神戸大理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

1. 媒介変数 t を用いて

$$x = t - \sin t, \quad y = 1 - \cos t \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

で表される曲線を C とする。以下の問に答えよ。(配点 30 点)

- (1) $0 < t < 2\pi$ のとき $\frac{dy}{dx}$ を t を用いて表せ。また、曲線 C の概形を xy 平面上にかけ。
- (2) 曲線 C と x 軸で囲まれた部分の面積 S を求めよ。
- (3) (2) の部分を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積 V を求めよ。

2. 自然数 n に対して $f(n) = n^2 + n + 1$ とおく。以下の問に答えよ。(配点 30 点)

- (1) すべての自然数 n について $f(n)$ は奇数であることを示せ。また、 $f(n)$ が 3 の倍数となるのは、 n を 3 で割った余りが 1 のときに限ることを示せ。
- (2) すべての自然数 n について、 $f(n)$ と $f(n+1)$ は互いに素であることを示せ。
- (3) $f(n)$ が 91 の倍数となる最小の自然数 n を求めよ。

3. 0 以上の整数 n に対して

$$I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x+1} dx$$

とおく。以下の問に答えよ。(配点 30 点)

- (1) I_0, I_1, I_2 を求めよ。
- (2) すべての自然数 n について $I_n + I_{n-1} = \frac{1}{n}$ が成り立つことを示せ。
- (3) すべての自然数 n について

$$\frac{1}{2(n+1)} < I_n < \frac{1}{2n}$$

が成り立つことを示し、極限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} nI_n$ を求めよ。

4. θ を $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ を満たす実数とする。楕円 $E: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上の点 $P(2\cos\theta, \sin\theta)$ における E の接線を ℓ とし、 ℓ と x 軸、 y 軸との交点をそれぞれ Q, R とする。また、原点を O とする。以下の問に答えよ。(配点 30 点)

- (1) 直線 ℓ の方程式を求めよ。
- (2) 三角形 OQR の面積 S を θ を用いて表し、 θ が動くときの S の最小値とそれを与える θ を求めよ。
- (3) 楕円 E の 2 つの焦点の座標を求めよ。また、2 つの焦点から直線 ℓ までの距離の積は θ の値によらず一定であることを示し、その値を求めよ。

1. 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ を

$$a_1 = b_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + 3b_n, \quad b_{n+1} = a_n + b_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

で定める. 以下の問に答えよ. (配点 30 点)

- (1) すべての自然数 n について $a_n^2 - 3b_n^2 = (-2)^n$ が成り立つことを示せ.
- (2) すべての自然数 n について $b_n \geq 2^{n-1}$ が成り立つことを示せ.
- (3) 極限值 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$ を求めよ.

2. 自然数 n に対して

$$a_n = 1! + 2! + 3! + \dots + n!$$

とおく. 以下の問に答えよ. (配点 30 点)

- (1) $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ のそれぞれについて, a_n を 9 で割った余りを求めよ.
- (2) $n \geq 5$ のとき, a_n は 9 の倍数であることを示せ.
- (3) a_n が平方数となる自然数 n をすべて求めよ.

3. a を実数とする. 以下の問に答えよ. ただし, 必要があれば $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{e^x} = 0$ を用いてよい. (配点 30 点)

- (1) 関数 $g(x) = \frac{e^x}{x^2}$ ($x > 0$) の増減を調べ, 最小値を求めよ.
- (2) $x > 0$ の範囲における方程式 $e^x = ax^2$ の実数解の個数を, a の値によって場合分けして求めよ.
- (3) x が実数全体を動くときの方程式 $e^x = ax^2$ の実数解の個数を, a の値によって場合分けして求めよ.

4. 座標空間内の 2 直線

$$\ell: (x, y, z) = (1, 0, 0) + s(1, 1, 0), \quad m: (x, y, z) = (0, 1, 1) + t(0, 1, 1)$$

を考える (s, t は実数). ℓ 上の点を P , m 上の点を Q とする. 以下の問に答えよ. (配点 30 点)

- (1) PQ^2 を s, t を用いて表せ.
- (2) s, t が実数全体を動くときの PQ の最小値と, そのときの P, Q の座標を求めよ.
- (3) (2) で求めた P, Q について, 直線 PQ は ℓ と m の両方に垂直であることを示せ.

5. 複素数 z が $|z - 3| = 2|z|$ をみたすとする. 以下の問に答えよ. (配点 30 点)

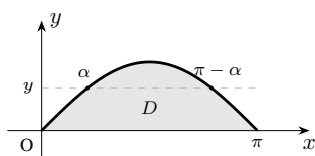
- (1) 点 z の全体は円をえがくことを示し, その中心を表す複素数と半径を求めよ.
- (2) $|z - 2|$ の最大値と最小値, およびそれらを与える z を求めよ.
- (3) z が (1) の円上を動くとき, $w = \frac{1}{z}$ のえがく図形を求めよ. また, 複素数平面上の 3 点 $O(0), A(z), B(w)$ を頂点とする三角形の面積の最大値を求めよ.

5. a を正の実数とし、曲線 $C: y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ を考える。以下の問に答えよ。(配点 30 点)

- (1) C の $0 \leq x \leq a$ の部分の長さ $L(a)$ を求めよ。
- (2) C , x 軸, y 軸および直線 $x = a$ で囲まれた部分の面積 $S(a)$ を求め、すべての正の実数 a に対して $L(a) = S(a)$ が成り立つことを示せ。また、この部分を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積 $V(a)$ を求めよ。
- (3) C 上の点 $P\left(a, \frac{e^a + e^{-a}}{2}\right)$ における C の法線が x 軸と交わる点を N とする。線分 PN の長さは $\left(\frac{e^a + e^{-a}}{2}\right)^2$ に等しいことを示せ。また、極限值 $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{V(a)}{\{L(a)\}^2}$ を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 — $y = \sin x$ の下の図形を 2 通りに回す



【(1) $0 \leq x \leq \pi$ において $\sin x \geq 0$ であるから、求める面積は

$$\int_0^{\pi} \sin x \, dx = \left[-\cos x \right]_0^{\pi} = -(-1) - (-1) = 2$$

である。すなわち

答: 2

である。

【(2) x 軸のまわりの回転体だから

$$V_1 = \pi \int_0^{\pi} \sin^2 x \, dx$$

である。半角の公式 $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ を用いると

$$\int_0^{\pi} \sin^2 x \, dx = \int_0^{\pi} \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx = \frac{1}{2} \left[x - \frac{\sin 2x}{2} \right]_0^{\pi} = \frac{1}{2} \cdot \pi = \frac{\pi}{2}$$

となるから

答: $V_1 = \frac{\pi^2}{2}$

である。

【(3) 今度は y 軸のまわりだから、高さ y で水平に切った切り口を考える。